AFTERMATH · 레벨 디자인 · 작업 정리

레벨 디자인 변경 이력 기획서

작성 최지환 · 정리일 2026-10-14 · 범위 프로토타입 L001-PT v0.6 ~ 본편 L001 v1.2 · W001 v1.1 · L002 v1.0 · 브랜치 `jihwan_workspace`

초안 / 팀 검토 전 포함 항목별 승인 상태는 8장에 적었습니다. 수치는 플레이테스트 전 모델 추정값입니다.

한 줄 요약 고정 맵·레인 1개짜리 프로토타입(60×60칸)에서 출발해, 12일 본편을 위한 **160×160칸 생성형 맵**(L001), 아군 성장에서 적 규모를 거꾸로 계산한 **12일 웨이브**(W001), 거점 안쪽 공간(L002)을 차례로 설계했습니다. 문서에서 끝내지 않고 맵 생성기·웨이브 코드·`Economy.csv` 키까지 직접 연결했습니다.

$60^2 \rightarrow 160^2$	2→1→8방향	24곳	5개
맵 크기(칸)	적 진입 구조	고정 스폰 지점	생성 안전장치

1. 버전 타임라인

날짜	버전	핵심 변경	변경 이유
9/27	L001-PT v0.6 L001-BO v0.2	3라운드 약 15.5분. 레인 2개(숲길 A·가도 B)가 광장에서 합류, 점령 구역 Z1·Z2, 포탑 받침대 3곳, 병목 4곳	처음 구상한 전체 기획 기준
9/29	L001-PT v0.7 L001-BO v0.3	60×60칸(1칸 = 2 m), 직선 레인 1개(47칸, 폭 4칸), 10초마다 1마리 총 30마리, 벽 권장선 2곳·포탑 추천 칸 3곳(표시만)	프로토타입 구현 명세 범위에 맞춰 축소, 만들지 않는 항목 제거
9/30~10/1	구현	엘프 부대 대형 스폰·레인 진군, 2라운드 웨이브 리셋	10/1 빌드 제출
10/6	L001 v1.0	160×160 생성형 맵, 본성 (0,0), 네 변 진입, 안전장치 ①~④, 시작 조건(돈 200 + 50% 파괴된 금광)	프로토타입 종료, 12일 본편 전환
10/6	8방향 확정 웨이브 곡선 v2	8방향 중 무작위, 날짜별 동시 진입 방향 수, ρ 모델 곡선	v1은 적 수를 감으로 정해 초반이 너무 빡빡함(초당 0.8기)
10/8	생성기 K6 반영	점령지 3곳 고정(18~30칸), 토벌 기지 3~5곳(45칸 이상), 30~45칸은 비움	팀 결정 K6: 거점 12곳·하루 1곳 활성안 폐기
10/9	W001 v1.1 L001 v1.1·v1.2 L002 v1.0	하루 72~600명(합계 3,428), 등급 방어력, 스폰 8방향×3곳, 테마일, 토벌 후보 5곳, 거점 틀·세력·포로	K6 이후 인구가 4일차 24에서 멈추고 포탑이 성장 주축이 되어 v2 곡선의 전제가 깨짐
10/10	코드 연결	스폰 지점 24곳, 거점 8곳 계약, 입구 기준 도달 검사, 습격 방향·우두머리·부대 상한	기획을 코드로 옮김
10/12	비행선·기준 확정	적 엘프 비행선을 웨이브에 연결. 문서마다 4벌이던 적 수를 CSV 3,428로 확정	문서 간 수치 불일치 감사 결과
10/14	난이도 하향	적 HP·공격 ×0.6, 부대 크기·총수 ×2/3(합계 2,284), 본성 HP 2000 → 3000	봇 1일차 전패 측정 뒤 사용자 지시(팀 승인 전)

2. 프로토타입 (L001-PT v0.6 → v0.7)

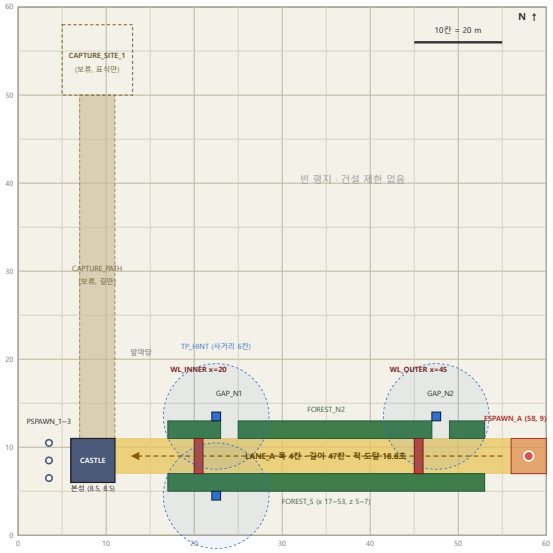


그림 1. v0.7 60×60칸 맵 탑뷰 — 본성·레인 A·숲 띠·점령 경로

2.1 v0.6 → v0.7에서 바꾼 것

항목	v0.6	v0.7
레인	2개(숲길 78 m, 가도 74 m)	직선 1개, 47칸 · 폭 4칸
판 길이	3라운드 약 15.5분	1라운드(준비 300초 + 전투 300초)
포탑	받침대 3곳에만 건설	추천 칸 3곳 표시만, 레인 중심선에서 4.5칸(사거리 6칸 안)
벽	능선의 벽 자리 + 쪽문	벽 권장선 2곳(안쪽 x20, 바깥 x45), 쪽문 대신 숲 틈 2곳
점령	Z1·Z2 구역, 편입 시 인구 +10	경로와 표식만, 로직 없음

2.2 설계 판단

- **레인을 축에 나란한 직선으로**: 1×1칸 벽 4개(돈 200)로 틈 없이 막을 수 있습니다. 대각선이면 벽이 계단 모양이 되어 틈 검수가 어렵습니다.
- **맵을 전체의 북동쪽 1/4로 잘라냄**: 본성이 남서 구석에 오도록 해, 나중에 맵을 넓힐 때 이 구간을 그대로 붙일 수 있게 했습니다.
- **벽선별 도착 시간 계산**: 안쪽 벽선은 적 스폰 후 14.8초, 바깥 벽선은 4.8초에 닿습니다. 막지 않으면 본성까지 18.8초입니다.
- **레벨 목표 3가지**: ① 벽을 어디에 세울지 ② 공유 지갑의 돈을 어디에 쓸지 ③ 세 역할이 따로 움직이게 하기.

3. 본편 생성형 맵 (L001 v1.0 → v1.2)

12일·3인이 매 판 같은 맵을 외우지 않도록 **생성형 맵**으로 바꿨습니다. 호스트가 맵 시드를 만들어 클라이언트 2명에게 보내므로 세 명 모두 같은 맵을 봅니다.

지형	규칙
맵	160×160칸(±80칸, 1칸 = 2 m), 본성 (0,0), 본성 반경 15칸 빈터

숲	군집 생성, 면적 10%, 통과 가능·이동 속도 ×0.6
강·호수	강 1~2줄기(줄기마다 다리 2개, 20칸 이상 간격), 호수 2~4개, 통과 불가
건설	프로토타입의 받침대·벽 자리·점령 구역 폐지, 포탑·벽은 어디든

3.1 생성 안전장치 ①~⑤

하나라도 실패하면 다시 만들고, 20회 실패하면 강·호수를 빼고 만듭니다.

#	검사	내용
①	본성 빈터	반경 15칸 안에 숲·강·호수 없음(건설 공간)
②	네 변 경로	네 변 모두에서 본성까지 NavMesh 경로 존재
③	방향 공정성	스폰 지점 24곳 각각의 본성까지 경로 길이가 중앙값 ±25% 안
④	거점 균형	거점 무게중심이 본성 10칸 이내. v1.2: 토벌 후보 |x|,|z| ≤ 62칸, 거점끼리 4칸, 물에서 2칸 이상
⑤	거점 도달	거점 8곳 모두 도달 가능. v1.2부터 중심이 아니라 **입구 바깥 칸** 기준

3.2 거점 배치와 진입 방향

- **점령지** 18~30칸에 3곳(수비대 4명, 1일부터 활성) · **중간지대** 30~45칸 비움 · **토벌 기지** 45~70칸에 후보 5곳 고정, 날마다 3/4/5곳 활성.
- **진입**: 8방향, 전날과 같은 조합 금지. 동시 방향 수 1~3일 1개 → 12일 3~4개.
- **예고**: v1.0 "낮 시작 때 미니맵 공개" → v1.1 "웨이브 30초 전, 화면 가장자리 화살표로 방향만".
- **뺀 것**: v1.0의 "금광·마석 광맥 대칭" 규칙은 v1.1에서 삭제. 마석은 점령지에서만 나오고 금광은 어디든 짓기 때문입니다.

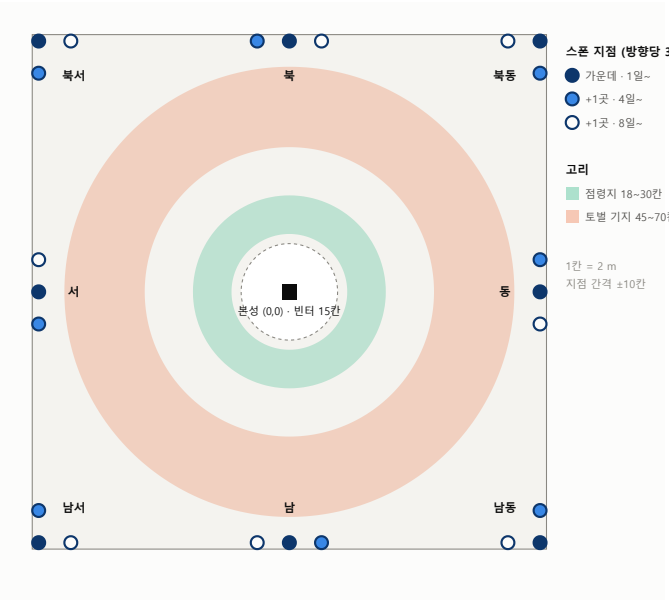


그림 2. 8방향 스폰 지점 24곳과 거점 고리(본성 빈터 15칸)

4. 12일 웨이브 (곡선 v2 → W001 v1.1)

4.1 거꾸로 계산한 곡선

아군이 얼마나 성장할지(포탑 = 누적 돈의 35%, 인구 24에서 멈춤, 방향 실효율 0.30 + 0.12 × 방향 수)를 먼저 정하고, 목표 난이도 ρ 0.45 → 1.20에 맞게 적 규모를 계산했습니다.

```
ρ = (전투 지수 × 부대 크기 × 105) / (방어 처치력 × f × 0.5 × 20초)
```

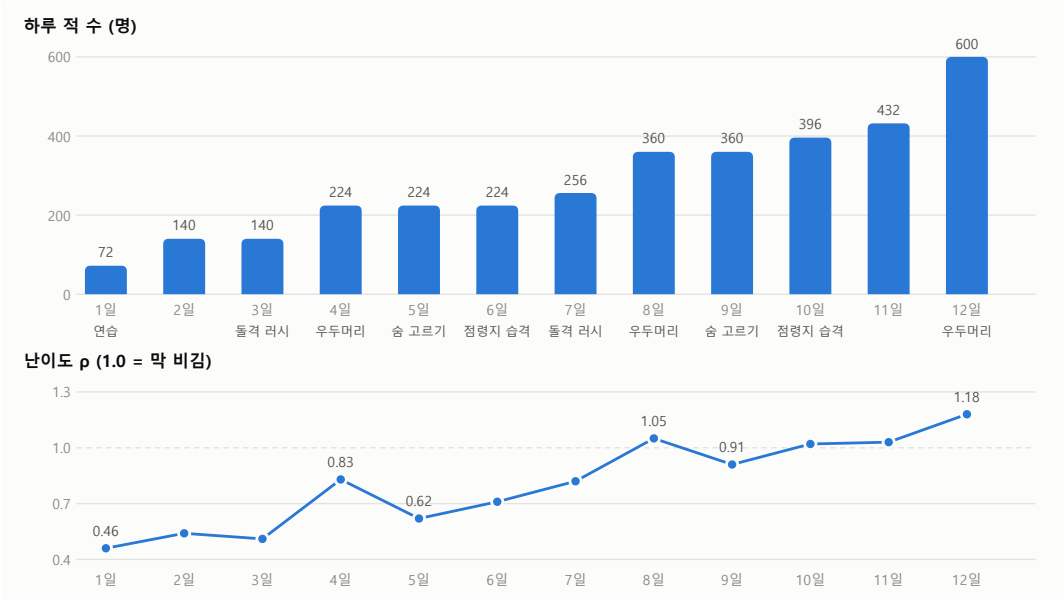


그림 3. 12일 적 수와 난이도(ρ) 곡선 — 10/14 하향 전 값

4.2 핵심 규칙

항목	내용
규모	1일 72명 → 12일 600명(합계 3,428). 부대 간격 20초, 부대 상한 30, 4열 대형. 하루 전투 6~8분 추정
등급	방어력 T1 0 / T2 10 / T3 40 / T4 25, HP 배율 1.0 / 1.45 / 2.0 / 2.95. 날짜별 방어력 0 → 50 추가
포탑 카운터	건물 사냥 부대는 포탑 우선, 새 행동 "점령지 사냥" 추가 — 포탑만 쌓으면 막히게
스폰	8방향 × 3곳, 활성 1~3일 1곳 · 4~7일 2곳 · 8~12일 3곳
테마일	돌격 러시 3·7일, 점령지 습격 6·10일, 우두머리 4·8·12일(방향마다 T4 1/2/3기)
비행선	날짜별 0,0,0,0,1,1,2,2,2,3,3,4기
토벌 보상	마석 = 그날 점령 수입 × 12 × (0.5 + t). 옛 식(400 × m)은 점령 수입보다 커져서 교체

설계 원칙: 적은 **수보다 질**로 강해집니다. 동시 생존 적 150 이하를 목표로 두어 화면 가림과 3인 동기화 부하를 막고, 나머지 난이도는 등급·방어력·테마일이 맡습니다.

5. 거점 레벨 (L002 v1.0)

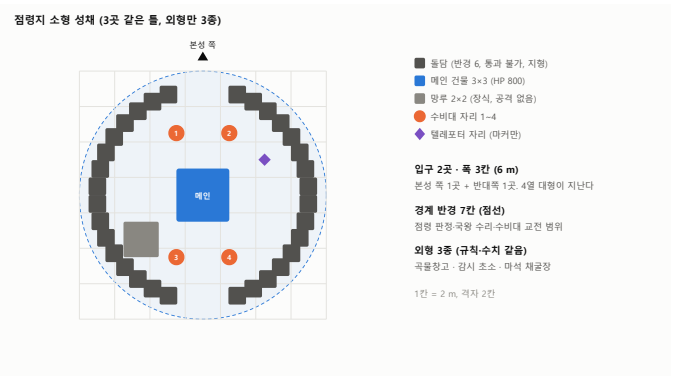


그림 4. 점령지 소형 성채

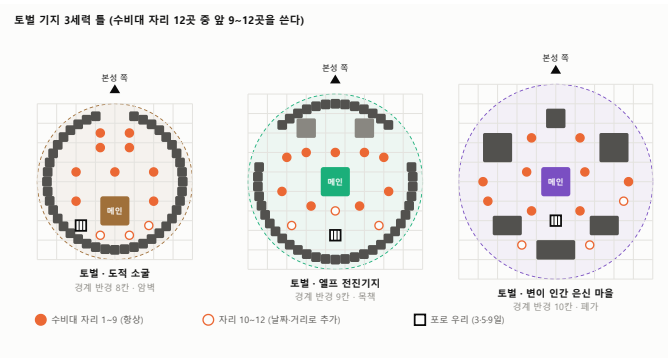


그림 5. 토벌 기지 세력 3종

거점	공간 규칙

점령지(소형 성채)	경계 반경 7칸, 돌담 6칸, 폭 3칸 입구 2곳(본성 쪽 + 반대쪽), 메인 건물 3×3칸 HP 800, 수비대 T1 전사 4명. 외형 3종(곡물창고·감시 초소·마석 채굴장)
도적 소굴	경계 8칸, 입구 1곳, 전사:궁수:마법사 3:1:0
엘프 전진기지	경계 9칸, 옆 입구 2곳(±60°), 1:2:1
변이 인간 은신 마을	경계 10칸, 골목 3곳, 1:1:2

- **토벌 수비대** 9~12명 = 9 + floor((일−1)/4) + round(t). 강도 t = clamp((본성 거리 − 45) ÷ 25, 0, 1) — 상대값에서 **절대 거리**로 바꿔 예측 가능하게 했습니다.
- **날짜별 세력**(도적:엘프:변이) 1~3일 2:1:0, 4~8일 1:2:1, 9~12일 1:1:2. 새 적 없이 병과 비율로만 구분합니다.
- **포로** 3·5·9일에 토벌 기지 한 곳. 토벌하면 자동 구출, 놓치면 다음 날 다른 기지로 넘어갑니다.

6. 난이도 하향 (2026-10-14)

개발 봇 3인 회귀에서 1일차 전패가 나온 뒤 사용자 지시로 다음 값을 반영했습니다(초안 / 사람 승인 전).

키	하향 전	하향 후
날짜별 적 수 합계	3,428	2,284 (48 / 93 / 93 / 149 / 149 / 149 / 171 / 240 / 240 / 264 / 288 / 400)
부대 크기	6 ~ 30	4 / 7 / 7 / 9 / 9 / 9 / 11 / 13 / 13 / 15 / 16 / 20
적 HP·공격 배율	1.0	0.6 (등급 배율과 곱함)
본성 HP	2000	3000

ρ와 전투 시간은 하향 전 계산이라 다시 추정해야 합니다.

7. 설계 판단과 배운 점

1. **규칙을 구현하기 쉬운 모양에 맞췄습니다.** 직선 레인과 1×1 벽, 숲이 투사체를 막지 않는 규칙으로 시야선 검사를 없앴습니다.
2. **전제가 바뀌면 곡선을 처음부터 다시 짰습니다.** 거점 규칙(K6)으로 인구 성장 전제가 깨지자 포탑 수를 성장 주축으로 보고 적 규모를 다시 계산했습니다.
3. **생성형 맵의 공정성은 검사로 보장했습니다.** 스폰 24곳 전부에 거리 편차 검사를 걸고, 거점 도달을 입구 기준으로 바꿔 "입구가 뒤쪽에 막힌 거점"을 없앴습니다.
4. **수치의 원본은 하나여야 합니다.** 적 수 곡선이 문서마다 4벌로 갈라진 것을 감사해 CSV 하나를 기준으로 확정했습니다.
5. **모델 추정은 측정으로 확인해야 합니다.** 봇 실험에서 1일 전투 약 50초 만에 본성이 무너져, 실제로 난이도를 내렸습니다.

8. 승인 상태

문서	상태
L001-PT v0.6·v0.7, L001-BO v0.2·v0.3	폐기(이력) — 2026-10-06 본편 전환
L001 v1.0	결정됨(최지환, 2026-10-06)
8방향·동시 방향 수(명세 §16)	최지환 결정
K6 거점 규칙, 웨이브 기준 3,428	sangjin 결정, 팀 승인 절차 전

L001 v1.1·v1.2, W001 v1.1, L002 v1.0	초안 / 팀 검토 전
10/14 난이도 하향	초안 / 사람 승인 전

> 근거 문서: `docs/archive/prototype-2026-09/level/`, `docs/design/proposals/level-wave/level-L001-v1-generated-map.md`, `docs/plan/level/W001_v1.1_*`, `docs/plan/level/L002_v1.0_*`, `Assets/_Project/Data/Csv/Economy.csv`, 코드 `Assets/_Project/Scripts/Level/MapGenerator.cs`